

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – INTRO PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



NAMA : Elok Elysia Dewi

NIM : 103132400013

KELAS : S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Java

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems (dipimpin James Gosling dan Patrick Naughton) pada 1991. Java bersifat portable dan platform independent karena program dijalankan di atas Java Virtual Machine (JVM). Karakteristiknya: berorientasi objek, robust, portable, multithreading, dinamis, sederhana, terdistribusi, dan aman.

2. Garbage Collection

Teknik Java untuk memusnahkan objek yang tidak lagi dipakai program dan mengembalikan memorinya ke pool memory. Prosesnya berjalan otomatis sebagai thread berprioritas rendah.

3. JDK dan NetBeans

JDK (Java Development Kit) adalah perangkat untuk mengembangkan program Java dan harus diinstal sebelum NetBeans. NetBeans adalah IDE Java yang mengelola pekerjaan dalam bentuk proyek (kumpulan file dalam satu kesatuan).

4. Tipe Data, Variabel, dan Konstanta

Variabel adalah tempat menyimpan data di memori, dan jenis data yang disimpan disebut tipe data.

- Tipe primitif: byte, short, int, long, float, double, char, boolean.
- Tipe referensi: kelas, array, interface.
- Konstanta: variabel yang nilainya tidak dapat diubah, dibuat dengan kata kunci final.

Contoh: `int umur = 20;` dan `final int x = 2;`

Aturan nama variabel: diawali huruf atau garis bawah, bukan keyword, dan unik dalam satu scope. Konvensi penulisannya camelCase.

5. Array

Array menyimpan banyak data bertipe sama dalam satu nama, dan tiap elemen diakses dengan indeks yang dimulai dari 0.

java

```
int[] a = new int[5]; // array 1 dimensi
```

```
int[] b = {5, 3, 23, 99, 22}; // langsung diisi
```

```
int[][] c = new int[4][4]; // array 2 dimensi
```

Array 2 dimensi dibagi menjadi rectangular (jumlah kolom tiap baris sama) dan non-rectangular (jumlah kolom berbeda). Array juga dapat menyimpan objek dari suatu kelas.

6. Operator

- Aritmatika: `+` `-` `*` `/` `%` `++` `--`
- Relasional: `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=` (hasil true/false)
- Kondisional: `&&`, `||`, `!`
- Shift dan Bitwise: `>>` `<<` `>>>`, `&` `|` `^` `~` (manipulasi bit)

- Assignment: =, +=, -=, *=, /=, dst.

7. Pernyataan Kondisional

- if / if-else / else if: memilih blok kode berdasarkan kondisi benar atau salah.
- switch: memilih blok kode berdasarkan nilai ekspresi menggunakan case, break, dan default.
- Ekspresi bersyarat: bentuk singkat if-else, yaitu kondisi ? nilaiBenar : nilaiSalah.

8. Perulangan

- while: mengulang selama kondisi benar (cek di awal).
- do-while: minimal dijalankan sekali, kondisi dicek di akhir.
- for: perulangan dengan inisialisasi, kondisi, dan langkah dalam satu baris.
- break menghentikan perulangan, continue melewati iterasi tertentu.

9. Compile, Run, dan Jar File

- Compile: mengubah source code (.java) menjadi byte code (.class) dengan javac NamaFile.java.
- Run: menjalankan byte code di JVM dengan java NamaClass.
- Jar (Java Archive): mengemas program agar mudah dijalankan, dibuat dengan jar cvfm NamaFile.jar manifest.txt *.class dan dijalankan dengan java -jar NamaFile.jar. Di NetBeans, cukup dengan Build Project (F11).

B. Guided

1. IfElse

```
package guided;

public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        }
    }
}
```

```

    } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
        season = "Gugur";
    } else {
        season = "";
    }
    System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + "."); }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

2. Angka

```

package guided;

public class Angka {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}

```

Output :

```
[-] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

```
-----
BUILD SUCCESS
-----
```

3. Main

```
package guided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
```

```

        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

4. Manusia

```

package guided;

//file : Manusia.java
public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
    }
}

```

5. Switch

```

package guided;

public class Switch {
    public static void main(String args[]) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {

```

```

        case 1: hariString = "Senin";
            break;
        case 2: hariString = "Selasa";
            break;
        case 3: hariString = "Rabu";
            break;
        case 4: hariString = "Kamis";
            break;
        case 5: hariString = "Jumat";
            break;
        case 6: hariString = "Sabtu";
            break;
        case 7: hariString = "Minggu";
            break;
        default: hariString = "Invalid month";
            break;
    }
    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Minggu
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

6. Guided01

```

package guided;

public class Guided01 {
    public static void main(String[] args) {
        //Cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        //Cara 2
        int[] varArray2 = new int[5];

        //Cara 3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[3]);
    }
}

```

```

//ARRAY 2 DIMENSI
// 10 20
// 30 40
int[][] arr2d = new int[2][2];
arr2d[0][0] = 10;
arr2d[0][1] = 20;
arr2d[1][0] = 30;
arr2d[1][1] = 40;
System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " + arr2d[0][1]);

}

}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
4
Nilai baris 1 kolom 2: 20
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

7. GuidedOperator

```

package guided;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;
    }
}

```

```
// Output Hasil
System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
}
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

-----
BUILD SUCCESS
-----
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Ekspektasi Output:

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS
```

Jawaban :

```
package unguided;

public class TugasModul2 {

    public static void main(String[] args) {

        // Deklarasi konstanta KKM

        final double KKM = 75.0;

        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa

        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        // Array 2 Dimensi Rectangular (3 baris, 2 kolom) untuk nilai Modul 1 dan
        Modul 2
```

```
double[][] nilaiModul = {  
    {80.0, 85.0}, // Nilai Andi  
    {70.0, 65.0}, // Nilai Budi  
    {90.0, 90.0} // Nilai Citra  
};  
  
// Header output  
System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");  
System.out.println("KKM: " + KKM);  
System.out.println();  
  
// Perulangan untuk mengakses data array, menghitung rata-rata, dan evaluasi status  
for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {  
    double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2.0;  
    String status;  
  
    // Percabangan untuk menentukan kelulusan  
    if (rataRata >= KKM) {  
        status = "LULUS";  
    } else {  
        status = "REMEDIAL";  
    }  
  
    // Menampilkan data mahasiswa dan hasil evaluasi  
    System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);  
    System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilaiModul[i][0]);
```

```
        System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilaiModul[i][1]);

        System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);

        System.out.println("Status        : " + status);

        System.out.println();

    }

}

}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

-----
BUILD SUCCESS
-----
```

Penjelasan :

Program TugasModul2 menampilkan rekap nilai praktikum tiga mahasiswa. Program menghitung rata-rata nilai Modul 1 dan Modul 2 tiap mahasiswa, lalu menentukan statusnya LULUS atau REMEDIAL berdasarkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Program ini menerapkan materi Modul 2: konstanta, array 1 dimensi, array 2 dimensi rectangular, perulangan, dan pernyataan kondisional.

Package dan class

```
package unguided;  
  
public class TugasModul2 {  
    public static void main(String[] args) {
```

package unguided menunjukkan lokasi file dalam proyek. main adalah titik awal program dijalankan.

Konstanta

```
final double KKM = 75.0;
```

Kata kunci final membuat KKM menjadi konstanta, sehingga nilainya tidak bisa diubah selama program berjalan.

Array 1 dimensi

```
String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};
```

Menyimpan tiga nama mahasiswa dengan indeks 0, 1, 2 (Andi = 0, Budi = 1, Citra =

Array 2 dimensi *rectangular*

```
double[][] nilaiModul = {  
    {80.0, 85.0}, // Andi  
    {70.0, 65.0}, // Budi  
    {90.0, 90.0}  // Citra  
};
```

Array berukuran 3 baris x 2 kolom. Baris mewakili mahasiswa, kolom mewakili modul (kolom 0 = Modul 1, kolom 1 = Modul 2). Disebut rectangular karena jumlah kolom tiap barisnya sama. Contoh: nilaiModul[1][0] = 70.0 (nilai Modul 1 milik Budi).

Perulangan for

```
for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
```

Perulangan berjalan sebanyak jumlah mahasiswa (length = 3), dengan i sebagai indeks mahasiswa yang sedang diproses.

Menghitung rata-rata

```
double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2.0;
```

Menjumlahkan dua nilai modul mahasiswa ke-i, lalu dibagi 2. Pembagi ditulis 2.0 agar hasilnya bilangan pecahan (double).

Percabangan if-else

```
if (rataRata >= KKM) {  
    status = "LULUS";  
} else {  
    status = "REMEDIAL";  
}
```

Jika rata-rata lebih besar atau sama dengan KKM maka status "LULUS", selain itu "REMEDIAL".

Menampilkan hasil

```
System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
```

(i + 1) dipakai karena indeks dimulai dari 0, sedangkan nomor mahasiswa dimulai dari 1. Tanda + di sini menggabungkan teks dengan nilai variabel (concatenation). System.out.println() kosong menghasilkan baris kosong sebagai pemisah antar mahasiswa.

Penjelasan Output

Mahasiswa	Modul 1	Modul 2	Rata-rata	Perbandingan dengan KKM (75.0)	Status
Andi	80.0	85.0	$(80+85)/2 = 82.5$	$82.5 \geq 75$	LULUS
Budi	70.0	65.0	$(70+65)/2 = 67.5$	$67.5 < 75$	REMEDIAL
Citra	90.0	90.0	$(90+90)/2 = 90.0$	$90.0 \geq 75$	LULUS

- Baris --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro --- adalah log Maven yang menandakan program dijalankan pada proyek modul-02-intro.
- Nilai tampil dengan format 80.0, bukan 80, karena bertipe double.
- BUILD SUCCESS berarti proses compile dan run berhasil tanpa error.

D. Kesimpulan

Program berhasil membaca data dari array, menghitung rata-rata dengan perulangan, dan menentukan status kelulusan dengan percabangan if-else berdasarkan konstanta KKM. Hasilnya sesuai perhitungan manual: Andi dan Citra lulus, sedangkan Budi harus remedial.